



第二章 平面解析几何

2.7.1 抛物线的标准方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

2. [答案] $x^2 = -12y$

3. [答案] C

4. [答案] $y^2 = 16x$ 。

5. [答案] D

6. [答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

7. [答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) $y^2 = 6x$ 。

8. [答案] $(a, 0) (a \neq 0)$ 。

9. [答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a) (a \neq 0)$ 。

10. [答案] $(0, -1/3); y = 1/3$ 。

11. [答案] $x^2 = 8y$

12. [答案] $y^2 = 24x$

13. [答案] $y^2 = -16x$

14. [答案] $y^2 = 8x$

15. [答案] $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$

16. [答案] D

17. [答案] D

18. [答案] 3

19. [答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ 。

20. [答案] $x = 0; 1/2$ 。

21.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时,抛物线的开口向右且开口越大。

22.[答案] B

23.[答案] 不能安全通过隧道。

24.[答案] 桥拱所在抛物线 $y=-(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y=-(5/36)(x+14)^2$ 、 $y=-(5/36)(x+7)^2$ 、 $y=-(5/36)(x-7)^2$ 、 $y=-(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

25.[答案] (1) $y=-2x+6$; (2) $6m$ 。

26.[答案] BCD

27.[答案] BCD

28.[答案] C

29.[答案] BCD

30.[答案] A

31.[答案] (1) $y^2=4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。

32.[答案] B

33.[答案] B

34.[答案] D

35.[答案] $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$

36.[答案] $y^2=-8x$; $m=\pm 2\sqrt{6}$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记